

YAZILIM GEREKSİNİMLERİ ŞARTNAMESİ (SRS)

Proje Adı: AR Post-op Liver Tracking (Karaciğer Ameliyat Sonrası Takip Asistanı) **Hedef Platform:** iOS (iPhone) **Geliştirme Altyapısı:** Unity 3D & Apple ARKit **Dil:** C# (C-Sharp)

Önemli Mimari Not: Bu projede herhangi bir 3 boyutlu organ modellemesi veya görselleştirmesi bulunmamaktadır. Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, post-op dönemdeki hastayı fiziksel olarak hareket etmeye ve ayağa kalkmaya teşvik etmek amacıyla tamamen interaktif bir rehabilitasyon oyunlaştırma bileşeni olarak sisteme entegre edilmiştir.

1. Proje Özeti ve Amacı Bu proje, karaciğer ameliyatı (post-op) geçirmiş hastaların taburcu edilme sonrasındaki kritik iyileşme, diyet ve fiziksel rehabilitasyon süreçlerini interaktif araçlar ve oyunlaştırma (gamification) mekanikleriyle destekleyen mobil bir sağlık asistanıdır. Projenin temel amacı, hastanın tıbbi yönergelere uyumunu artırmak, hayati alışkanlıkları (su, ilaç) takip etmek ve post-op dönemde hayati önem taşıyan hafif fiziksel aktiviteleri AR tabanlı oyun yapısıyla eğlenceli hale getirerek hareketsizliği engellemektir.

2. Sistem Modülleri ve Fonksiyonel Gereksinimler

- **2.1. Beslenme ve Sağlık Takip Modülü**
 - **Günlük Su Tüketimi Takipçisi:** Hastanın ameliyat sonrası vücut hidrasyonunu dengede tutabilmesi için gün içinde tükettiği su miktarını mililitre (ml) bazında kaydedebileceği ve günlük hedefini takip edebileceği bir arayüz sunar.
 - **İlaç Saati Hatırlatıcısı ve Bilgilendirme Sistemi:** Hastanın post-op dönemde kullanmak zorunda olduğu kritik ilaçların listelendiği, kullanım zamanlarının takip edildiği ve her ilacın işlevine dair temel medikal bilgilendirmelerin yer aldığı dinamik bir takip yapısı içerir.
- **2.2. Egzersiz ve Fiziksel Aktivite Modülü**
 - **Egzersiz Kontrol Listesi (To-Do List):** Ameliyat sonrası hastanın yapması gereken hafif fiziksel hareketlerin (örn. kısa yürüyüşler, nefes egzersizleri) listelendiği, tamamlandıkça kullanıcı tarafından işaretlenebilen interaktif kontrol listesidir.
 - **AR Küre Patlatma Oyunu (Rehabilitasyon):** Hastanın hareketsiz kalmasını önlemek amacıyla tasarlanmış, cihaz kamerasını kullanarak fiziksel odada sanal küreler üreten Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunudur. Hasta, telefonu etrafında döndürerek ve hafif hareketler ederek bu küreleri tespit edip patlatır.
- **2.3. Eğitsel Değerlendirme Modülü (Quiz)**
 - **Doğru/Yanlış Bilgi Yarışması:** Hastanın karaciğer sağlığı, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken beslenme kuralları ve genel iyileşme süreçleri hakkında doğru bilinen yanlışları ayırt etmesini sağlayan interaktif bir eğitsel test modülüdür.

3. Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

- **Geliştirici Tarafı:** macOS tabanlı bir sistem, Xcode / iOS SDK altyapısı, Unity 3D (AR Foundation ve ARKit eklentileri aktif edilmiş sürüm).
- **Son Kullanıcı Tarafı:** Apple ARKit teknolojisini ve jiroskop/ivmeölçer sensörlerini barındıran, arka kamerası aktif olarak çalışan iPhone cihazları. iOS 11.0 veya üzeri.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

- **Kullanılabilirlik (UX/UI):** İleri yaş grubu hastalar göz önüne alınarak büyük butonlar ve sade arayüz.
- **Performans:** AR kamera taraması ve küre patlatma fiziği esnasında minimum 30 FPS kararlılık.
- **Veri Güvenliği:** Hastanın verileri hiçbir harici sunucuya gönderilmez; tamamen cihaz hafızasında yerel (Local Storage) olarak saklanır. Uygulama %100 offline çalışabilir durumdadır.